Renaissance d'un Minitel avec une Raspberry Pi

Ce wiki a été archivé en 2018.

Le nouveau wiki se trouve à: **ressources.labomedia.org** (https://ressources.labomedia.org/%7C)

Les fonctionnalités sont désactivées: vous pouvez faire une recherche sur **Google site:https://wiki.labomedia.org** (https://www.google.com/search?hl=fr&as_q=&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=https%3A%2F%2Fwiki.labomedia.org&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights=%7C) et découvrir **La Labomedia** (https://labomedia.org).

De Centre de Ressources Numériques - Labomedia

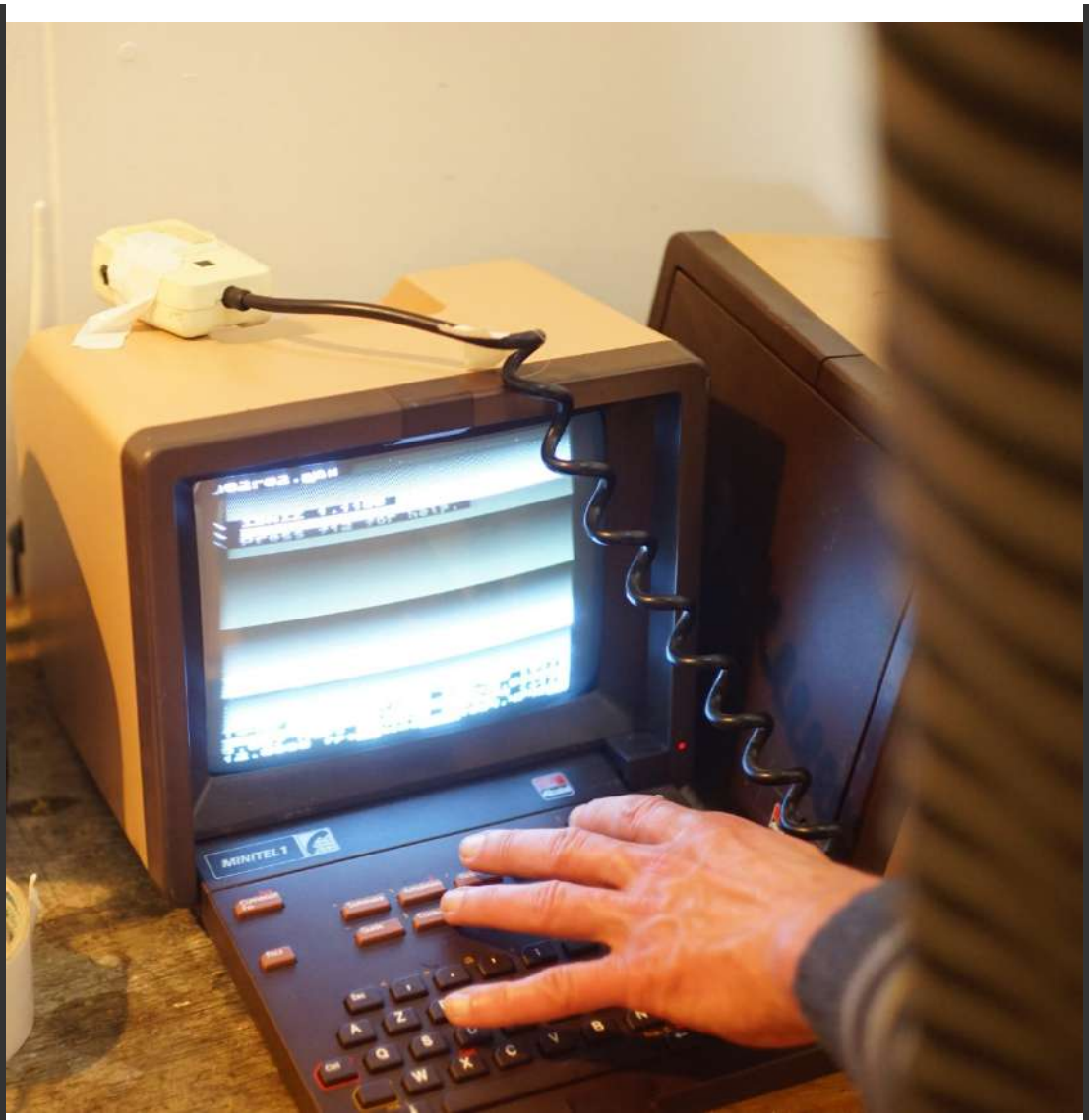
SOMMAIRE

- 1 Moniteurs
  - 1.1 Réalisation du circuit
  - 1.2 Sortie vidéo du raspberry
- 2 Reste à faire
- 3 Installation du pilote du clavier
  - 3.1 Installer la librairie wiringPi
  - 3.2 Compiler le pilote
  - 3.3 Mappage en console
  - 3.4 Mappage sous xwindows
- 4 Mappage du clavier du Minitel
  - 4.1 Minitel 1 Alcatel
  - 4.2 Minitel 1 RTIC
- 5 Schéma pcb raccord clavier/gpio alim
- 6 Bidouilles
  - 6.1 Auto-login
  - 6.2 Lancer le programme clavier au démarrage
  - 6.3 Arrêt de la mise en veille du terminal
  - 6.4 Problème de log ssh
  - 6.5 Changer langage clavier
- 7 Liens

Moniteurs

Nous nous penchons actuellement sur les tutos de cfp-radio (http://www.cfp-radio.com/).

- Minitel 1 (http://cfp-radio.com/realisations/rea48/minitel-01.html)
- Minitel 2 (http://www.cfp-radio.com/realisations/rea48/minitel-02.html)



Réalisation du circuit

Nous avons réalisé le premier montage.



ne disposant pas des mêmes composants nous avons pris des équivalent :
- 2N3904 à la place des BC182
- 2N2907A à la place des 2N 2906

Dans l'idée c'est bien, dans la pratique le signal vidéo c'est pas si simple à comprendre.
Mais après quelques tentatives ça fonctionne...!!! sans doute un problème de résistance et de condensateur



Sortie vidéo du raspberry

Il y a sans doute quelques modifications à faire au niveau du pi qui envoi un signal composite via sa sortie RCA.

- à voir par là http://elinux.org/RPiconfig#Video

Configuration sortie du pi dans /boot/config.txt

```
sdtv_mode=2    Normal PAL
sdtv_aspect=1  4:3
sdtv_disable_colourburst=1  affichage en monochrome

overscan_left=45
overscan_right=40
overscan_top=0
overscan_bottom=0
```

Quelques sources sur le signal vidéo :
http://f5ad.free.fr/ATV-QSP_F5AD_Le_signal_video.htm
http://f5ad.free.fr/ART_MHz/F5AD_1987_07_Packet_et_Minitel.htm
http://www.rennes.supelec.fr/ren/perso/jweiss/tv/signal/tv_opt.pdf
http://www.ta-formation.com/cours/b-video.pdf
http://www.sen-av.net/IMG/pdf/video_signal.pdf

Reste à faire

- Alimentation du pi par l'alim du minitel... un petit convertisseur 5V genre L7805
- connexion d'une enceinte et d'un minijack pour l'audio

Installation du pilote du clavier

Pour ce faire, il est nécessaire d'avoir installé correctement sa Raspberry Pi.

Installer la librairie wiringPi

Nous utilisons git pour récupérer le code source de la librairie :

```
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
```

Puis il faut compiler cette librairie

```
cd wiringPi
./build
```

Afin de vérifier que l'opération s'est déroulée avec succès

```
gpio -v
gpio readall
```

Compiler le pilote

Télécharger l'archive du projet :

```
cd
mkdir clavier
cd clavier
curl -O https://wiki.labomedia.org/images/9/96/ArchiveClavierMinitel.tar.gz
tar zxvf ArchiveClavierMinitel.tar.gz
```

Compiler le projet

```
gcc -Wall -o clavier clavier.c -lwiringPi
```

Exécuter le pilote du clavier :

```
sudo ./clavier
```

Mappage en console

Les codes pour le mappage se trouvent dans le fichier minitel.kmap. Comme nous voulons le charger dès le démarrage, il faut pour cela modifier le fichier /etc/rc.local :

```
sudo nano /etc/rc.local
```

Ensuite coller la ligne suivante dans la ligne juste avant le exit0

```
/usr/bin/loadkeys /home/pi/clavier/minitel.kmap
```

Mappage sous xwindows

Installer xmodmap

```
sudo apt-get install x11-xserver-utils
```

Copier le fichier xmapMinitel dans le répertoire racine Le renommer en fichier caché

```
cp xmapMinitel .xmapMinitel
```

Charger le fichier de nappage

```
xmodmap .xmapMinitel
```

Mappage du clavier du Minitel

Minitel 1 Alcatel



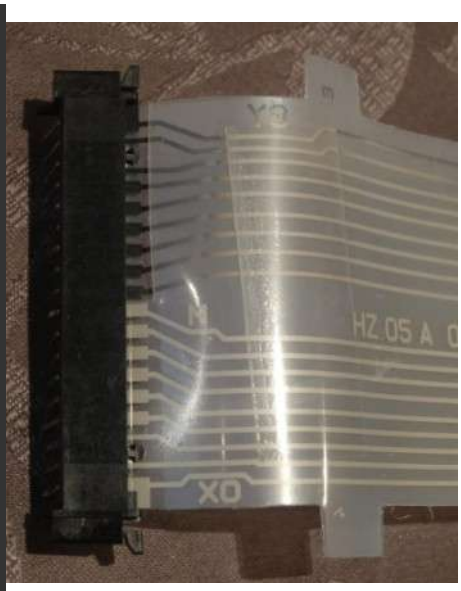
Clavier Minitel 1

	3	4	5	6	13	14	15	16
2	↑	Correction	Annulation	↓	Maj.	←	→	CR
7	T	E	R	Y	;	-	:	?
8	G	D	F	H	*	7	4	1
9	.	Esc	,	'	Suite	Retour	Envoi	Répétition
10	B	C	V	N	0	8	5	2
11	Guide	Z	A	Sommaire	U	I	O	P
12	Fnct	S	Q	Ctrl	J	K	L	M
17	Connexion	X	W	Espace	#	9	6	3

Correspondance avec les touches clavier

KEY_UP	KEY_BACKSPACE	KEY_F3	KEY_DOWN	KEY_RIGHTSHIFT	KEY_LEFT	KEY_RIGHT	KEY_ENTER
KEY_T	KEY_E	KEY_R	KEY_Y	KEY_SEMICOLON	KEY_MINUS	KEY_SLASH	KEY_LEFTBRACE
KEY_G	KEY_D	KEY_F	KEY_H	KEY_KPASTERISK	KEY_7	KEY_4	KEY_1
KEY_DOT	KEY_ESC	KEY_COMMA	KEY_APOSTROPHE	KEY_TAB	KEY_F4	KEY_KPENTER	KEY_F5
KEY_B	KEY_ C	KEY_V	KEY_N	KEY_0	KEY_8	KEY_5	KEY_2
KEY_F7	KEY_Z	KEY_A	KEY_F2	KEY_U	KEY_I	KEY_O	KEY_P
KEY_F6	KEY_S	KEY_Q	KEY_LEFTCTRL	KEY_J	KEY_K	KEY_L	KEY_M
KEY_F1	KEY_X	KEY_W	KEY_SPACE	KEY_RIGHTBRACE	KEY_9	KEY_6	KEY_3

Minitel 1 RTIC



Clavier Minitel 1 RTIC

	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8
X0	Maj. G	W	B	N	Maj. D	V	C	X	
X1	Q	D	G	J	L	7	8	9	
X2	Ctrl	S	F	H	K	M	P	O	
X3	A	Z	E	R	T	Y	U	I	
X4	Esc	,	.	"	;	-	:	?	
X5	Connexion	Guide	Correction	Suite	Envoi	4	5	6	
X6	Fnct	Sommaire	Annulation	Retour	Répétition	1	2	3	
X7	↑	↓	←	→	CR	*	0	#	Espace
X8									

Schéma pcb raccord clavier/gpio alim

Voilà les fichiers (./Fichier:Pinitel-clavAlim.zip.html) kicad - Gerber et Gcode...

Nous utilisons une Raspberry Pi modèle B rev 2. Celle-ci ne comportait pas assez de Pin GPIO disponibles. Les pins 3 et 5 ont des résistances de tirage et ont donc un niveau logique inadéquat avec notre installation. Il faut utiliser un pin supplémentaire sur le connecteur P5 :

http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals#P5_header

La ligne 2 issue du clavier du minitel Alcatel est à relier au pin 6 du connecteur P5. Il faut souder un petit réceptacle.

Bidouilles

Auto-login

```
sudo nano /etc/inittab
```

commenter la ligne

```
#1:2345:respawn:/sbin/getty 115200 tty1
```

puis ajouter en dessous

```
1:2345:respawn:/bin/login -f pi tty1 </dev/tty1 >/dev/tty1 2>&1
```

Lancer le programme clavier au démarrage

- autoriser l'exécution du programme par tout les utilisateurs

```
sudo chmod 755 /home/pi/clavier/clavier
```

- éditer le fichier :

```
sudo nano /etc/rc.local
```

- ajouter

```
# Auto run our application
sudo /home/pi/clavier/clavier &
```

Arrêt de la mise en veille du terminal

- éditer le fichier

```
sudo nano /etc/kbd/config
```

- changer la valeur de blank time et de powerdown time de 30 par 0

```
BLANK_TIME=0
POWERDOWN_TIME=0
```

Problème de log ssh

- si il s'affiche ceci :

```
@@@
```